TRẮC NGHIỆM XÂY DỰNG PHẦN MỀM HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG (BÀI TẬP)

Mỗi câu có 4 phương án A, B, C, D. Chọn một phương án phù hợp nhất.

Câu 1. Khái niệm nào mô tả việc gom dữ liệu và các phương thức xử lý dữ liệu vào cùng một đơn vị?

A. Kế thừa
B. Đóng gói
C. Đa hình
D. Liên kết động

Câu 2. Trong lập trình hướng đối tượng, đối tượng (object) được tạo ra từ thành phần nào?

A. Gói (package)
B. Lớp (class)
C. Giao diện (interface)
D. Mô-đun

Câu 3. Thuộc tính của một lớp thường dùng để biểu diễn điều gì?

A. Trạng thái của đối tượng
B. Câu lệnh lặp
C. Cấu trúc thư mục
D. Tệp cấu hình

Câu 4. Phương thức (method) trong lớp dùng để biểu diễn điều gì?

A. Hành vi của đối tượng
B. Tên dự án
C. Kiểu cơ sở dữ liệu
D. Môi trường chạy

Câu 5. Kế thừa trong OOP cho phép điều gì?

A. Một lớp sử dụng lại thuộc tính và phương thức của lớp khác
B. Xóa toàn bộ mã nguồn của lớp cha
C. Chỉ tạo biến toàn cục
D. Không cho phép mở rộng chương trình

Câu 6. Đa hình (polymorphism) cho phép điều gì?

A. Cùng một lời gọi có thể có cách xử lý khác nhau tùy đối tượng
B. Một lớp chỉ có một phương thức
C. Mọi lớp phải có cùng thuộc tính
D. Chương trình chỉ chạy một luồng

Câu 7. Mục đích chính của tính trừu tượng là gì?

A. Chỉ giữ lại các đặc điểm quan trọng và ẩn chi tiết không cần thiết
B. Hiển thị toàn bộ chi tiết cài đặt
C. Xóa tất cả phương thức
D. Không sử dụng lớp

Câu 8. Trong UML, biểu đồ lớp (Class Diagram) dùng chủ yếu để mô tả điều gì?

A. Cấu trúc tĩnh của hệ thống
B. Màu giao diện
C. Tốc độ mạng
D. Dung lượng ổ cứng

Câu 9. Trong biểu đồ lớp UML, quan hệ kế thừa thường được biểu diễn bằng ký hiệu nào?

A. Đường liền với mũi tên tam giác rỗng
B. Đường đứt với hình tròn
C. Hai đường song song
D. Mũi tên hai đầu đặc

Câu 10. Use Case Diagram chủ yếu thể hiện nội dung nào?

A. Tương tác giữa tác nhân và các chức năng của hệ thống
B. Cấu trúc bảng dữ liệu
C. Mã nguồn của từng lớp
D. Màu sắc giao diện

Câu 11. Actor trong Use Case Diagram có thể là ai hoặc cái gì?

A. Người dùng hoặc hệ thống bên ngoài tương tác với hệ thống
B. Chỉ là lập trình viên
C. Chỉ là cơ sở dữ liệu
D. Chỉ là lớp trừu tượng

Câu 12. Quan hệ <> trong Use Case thường thể hiện điều gì?

A. Một use case luôn sử dụng hành vi của use case khác
B. Hai actor kế thừa nhau
C. Xóa một chức năng khỏi hệ thống
D. Thay thế hoàn toàn hệ thống

Câu 13. Quan hệ <> trong Use Case thường dùng khi nào?

A. Có hành vi mở rộng xảy ra trong điều kiện nhất định
B. Hai lớp có cùng tên
C. Tạo cơ sở dữ liệu
D. Biên dịch mã nguồn

Câu 14. Constructor trong lớp thường có nhiệm vụ gì?

A. Khởi tạo đối tượng
B. Xóa tệp dự án
C. Dừng chương trình
D. Kết nối mạng

Câu 15. Encapsulation thường được hỗ trợ bằng cách nào?

A. Giới hạn quyền truy cập và cung cấp phương thức truy cập phù hợp
B. Đặt mọi thuộc tính là public
C. Không dùng phương thức
D. Chỉ dùng biến toàn cục

Câu 16. Một lớp có thể có nhiều đối tượng khác nhau hay không?

A. Có
B. Không
C. Chỉ khi có cơ sở dữ liệu
D. Chỉ khi dùng UML

Câu 17. Trong thiết kế hướng đối tượng, cohesion cao thường được hiểu là gì?

A. Các trách nhiệm trong một lớp có liên quan chặt chẽ với nhau
B. Một lớp làm mọi việc trong hệ thống
C. Các lớp phụ thuộc mạnh lẫn nhau
D. Không có phương thức nào trong lớp

Câu 18. Coupling thấp thường mang lại lợi ích nào?

A. Dễ bảo trì và thay đổi từng thành phần hơn
B. Làm các lớp phụ thuộc chặt hơn
C. Tăng số lỗi cú pháp
D. Bắt buộc dùng nhiều biến toàn cục

Câu 19. Nguyên tắc Single Responsibility trong SOLID nói rằng một lớp nên như thế nào?

A. Có một lý do chính để thay đổi
B. Có càng nhiều trách nhiệm càng tốt
C. Không có phương thức
D. Không được kế thừa

Câu 20. Mục tiêu quan trọng của phân tích và thiết kế hướng đối tượng là gì?

A. Mô hình hóa hệ thống bằng các đối tượng có trách nhiệm rõ ràng
B. Chỉ tối ưu màu sắc giao diện
C. Loại bỏ hoàn toàn mô hình
D. Chỉ viết mã mà không cần thiết kế

--- Hết ---